4차수 · 대시보드 개선과 웹 배포

업무에 쓰이는
분석 결과 전달하기

운영 담당자가 이해하고 사용하며
다음 담당자도 관리할 수 있는 대시보드

같은 앱과 PRD를 업무 사용까지 발전시킵니다

차수	핵심 질문	넘겨줄 근거
2차수	무엇을 만들고 실행할까?	앱·PRD·실행 기록
3차수	질문에 정확히 답하는가?	지표·필터·8행 검증
4차수	다른 사람이 사용할 수 있는가?	사용자 검토·인수·운영안
5차수	실제 자료로 무엇을 물을까?	기업·자료·분석 질문

오늘은 여섯 가지를 설명하고 수행합니다

- 사용자·사용 시점·지원할 판단을 정의합니다.
- 오해를 관찰하고 화면을 개선합니다.
- 배포 후 수치와 업무 과제를 확인합니다.
- 갱신 실패에 대응하고 인수인계합니다.
- 조건부 행동과 효과 검증을 설계합니다.

> **현황 탐색 → 전달·공유 → 운영 판단 → 후속 검증**

운영회의에서 무엇을 결정하려고 할까요?

"가입 초기 고객의 이용 중단을 살펴보고 싶습니다.
회의 전에 현황을 확인하고,
추가 조사할 자료와 담당자를 정해주세요."

교육용 가상 구독 서비스의 의뢰입니다.

먼저 의뢰인에게 확인할 질문을 고릅니다

확인할 것	질문
사용자·시점	누가 어떤 업무 전에 보나요?
결정	화면을 보고 무엇을 정하나요?
대상·기간	누구를 언제부터 얼마나 관찰했나요?
자료·운영	무슨 자료가 있고 누가 갱신하나요?

> **회의가 매주 열려도 날짜 없는 CSV로 주별 이탈률을 계산할 수는 없습니다.**

실습

실습 1. PRD에 업무와 완료 기준을 추가합니다

- 사용자와 사용할 업무·시점을 적습니다.
- 내릴 수 있는 판단과 보류할 판단을 구분합니다.
- 자료 최신성 확인 방법을 정합니다.
- 갱신·검증·업무 확인 담당과 완료 기준을 적습니다.

> **활동지의 빈칸을 먼저 작성한 뒤 다음 예시와 비교합니다.**

비교 예시. 수치 조회가 다음 조사로 이어집니다

정보 조회

전체와 가입 초기 고객의
이탈 비율을 비교한다.

지원할 판단

같은 관찰기간인지 확인하고
초기 이용 경험 자료의 조사를 정한다.

현재 합성 자료는 조사 계획을 연습하는 근거입니다.

기존 앱과 자료를 이어 사용합니다

4차수 실습 ZIP

개정 강의노트

실습 활동지

- 정상 작동본·PRD·검증표를 보관합니다.
- 8행 검증 자료를 선택해 관찰을 시작합니다.
- 로컬 실행이 어렵다면 조의 앱과 공동 배포로 참여합니다.

> **설치·경로 안내는 뒤의 실행 부록에서 확인합니다.**

자료의 정의가 수치의 의미를 정합니다

항목	이번 자료의 정의
한 행	기준 시점의 고객 한 명
churn	이후 공통 관찰기간 이탈: 0/1
금액	가상 통화단위 CU
날짜	실제 기준일 없음·월별 추세 불가

8행은 계산 검증용, 100행은 이탈을 독립 생성한 합성 자료입니다.

원리

분모는 정제 후 현재 선택한 고객입니다

$$\text{이탈 비율} = k / n \times 100\ (\%)$$

n: 정제·필터 후 고객 수
k: 그중 이탈 고객 수

> **평균 금액 = 선택 고객의 금액 합계 / n · n=0이면 계산 불가**

3차수의 확인값을 그대로 이어갑니다

8행 조건	고객 수	이탈 비율	평균 CU
전체	8	3/8 = 37.5%	52.5
0–11개월	4	2/4 = 50.0%	50.0
12–36개월	4	1/4 = 25.0%	55.0
6–10개월	0	계산 불가	계산 불가

관찰 실습

실습 2. 설명 없이 업무 과제를 수행합니다

- [ ] 자료 이름과 화면이 답하는 질문을 찾습니다.
- [ ] 전체 3/8과 가입 초기 2/4를 구분합니다.
- [ ] 필터 적용 후 전체 조건으로 돌아옵니다.
- [ ] 확인한 사실과 알 수 없는 원인을 구분합니다.
- [ ] 회의에서 추가 조사할 자료와 이유를 제안합니다.

기록에서 우선 수정할 문제를 고릅니다

기록할 것	예
실제 발언	“전체 8명 중 절반인가요?”
관찰 사실	분모 4명을 찾지 못함
수정 후보	현재 조건과 2명/4명을 가까이 표시
우선순위	오판 가능성 → 사용 방해 → 읽기 어려움

먼저 관찰한 뒤 기록합니다. 예시를 실제 관찰처럼 쓰지 않습니다.

개선 예시

개선은 수치 옆에 맥락을 보이게 합니다

개선 전

이탈률 50%
대상과 기간이 불명확

개선 후

0–11개월 고객 4명 중 2명
이탈 비율 50.0%
합성 자료·공통 관찰기간 가정

자료·조건·단위·분모를 카드·차트·표·설명에서 일치시킵니다.

AI 실습

AI에는 관찰·보존할 규칙·확인 방법을 전달합니다

현재 코드·PRD와 활동 기록을 제공하는 요청문

```
현재 앱·보조 파일·PRD와 관찰 기록을 읽어줘.
관찰: [실제 발언·행동] / 우선 수정: [두 항목]
1. 기존 정제·계산·필터 규칙을 유지한다.
2. 자료·조건·분자/분모·단위를 결과 가까이 표시한다.
3. 빈 결과와 전체 복귀를 확인한다.
4. 실제 날짜가 없는 자료에 기준일을 만들지 않는다.
변경 파일·이유·재검증 방법을 알려줘.
```

재검증

재수행 성공에는 학습효과도 섞일 수 있습니다

같은 사용자

같은 자료·과제로 재확인
수정 전후의 어려움을 비교

새 사용자

처음 보는 사람이 다시 확인
기억한 답에 의존할 가능성 점검

소수의 재관찰을 전체 사용자의 개선 효과로 일반화하지 않습니다.

브라우저·서버·저장소의 역할이 다릅니다

브라우저

사용자가 자료·조건을 선택하고
결과를 확인

앱 서버

Python 코드가 자료를 읽고
정제·계산·화면을 제공

GitHub는 코드·파일 보관과 변경 기록, Community Cloud는 앱 실행

업무 적용

시범 배포에서 기업 운영까지 필요한 조건

항목	이번 수업	기업 적용 시 협의
데이터	합성 CSV	승인된 자료·처리 위치
사용자	다른 조	계정·권한·담당자
갱신	고정 파일·모의시험	주기·검증·실패 대응
지속 사용	수업 중 점검	응답·동시 사용·비용

Streamlit 운영 제한 안내

실습 파일은 역할에 따라 함께 배포합니다

```
저장소 최상위/
├── app.py / analysis_core.py / operations.py
├── requirements.txt
├── README.md / PRD.md / DATA_DICTIONARY.md
├── WORKSHEET.md / HANDOVER_TEMPLATE.md
└── data/  # 고정 합성 CSV 두 개
```

> **보조 코드도 필수입니다. ZIP 한 개나 .venv를 그대로 올리지 않습니다.**

배포 실습

실습 3. 저장소와 실행 환경을 연결합니다

- GitHub에 필요한 실제 파일과 data 폴더를 올립니다.
- Community Cloud에서 기존 앱 배포를 선택합니다.
- 실제 저장소·브랜치·app.py 경로를 지정합니다.
- 검증할 Python 버전을 확인하고 배포 상태를 봅니다.

Streamlit 공식 배포 절차

주소가 생긴 뒤 실제 접근과 수치를 확인합니다

항목	기록할 값
Repository / Branch	실제 저장소 소유자·이름 / 브랜치
Main file path / Python	app.py / 실제 선택한 버전
공유 범위	저장소와 앱의 접근 상태 각각 확인
검증 근거	앱 주소·자료 식별값·조건·확인자

앱 주소와 코드 저장소 주소를 구분합니다.

오류가 난 단계를 찾고 최소 수정합니다

증상	먼저 확인
ModuleNotFoundError	패키지 또는 자체 보조 파일 누락
FileNotFoundError	data 위치·파일명·대소문자
설치 실패	Python·패키지 조합과 로그
수치 불일치	자료·필터·정제·코드 버전
다른 조 접근 불가	앱 접근 설정·계정 권한

수치 시험과 업무 인수를 함께 확인합니다

시험	기대 결과
전체 / 0–11개월	8명·37.5% / 4명·50.0%
12–36 / 6–10개월	4명·25.0% / 0명·계산 불가
복귀·같은 조건 재선택	전체 수치·동일 결과
업무 과제	분모 설명·추가 조사 질문 제시

인수 확인: 사용할 사람이 합의한 과제를 수행하는지 확인

인수 판정은 근거와 미해결 사항을 남깁니다

- 인수 가능 / 조건부 가능 / 보완 후 재확인 중 선택합니다.
- 자료·조건·코드·확인자·확인 시각을 적습니다.
- 수치가 다르면 검증 완료로 판정하지 않습니다.
- 배포 실패는 단계·시도·로컬 증거·다음 조치를 제출합니다.

앱이 열려도 자료는 오래되었을 수 있습니다

시점·버전	의미
데이터 기준 시점	어떤 시점의 고객을 정의했나
관찰기간	언제부터 언제까지 이탈을 확인했나
갱신 시각	검증한 파일을 언제 반영했나
코드·자료 식별값	어떤 규칙과 파일을 사용했나

제공 CSV는 실제 기준일 없음. 복사 시각을 고객 관찰일로 쓰지 않습니다.

예상 활동

실습 4. 새 파일의 오류를 먼저 예상합니다

회의 전에 받은 새 자료에서 문제가 발견되었습니다.

- 필수 churn 열 이름이 바뀌면 분석할 수 있나요?
- T08의 청구 금액만 빠지면 분모와 비율은 어떻게 되나요?
- 계산이 가능하면 업무 사용을 승인해도 될까요?

> **활동지에 예상값과 승인 판단을 적고 다음 결과와 비교하세요.**

모의시험은 원본과 현황 화면을 보존합니다

- 앱의 갱신 모의시험에서 후보 상황을 선택합니다.
- 예상 수치·판단·확인 담당을 적습니다.
- 결과 확인 후 실제값과 예상값을 비교합니다.
- 후보 CSV·시험 기록을 내려받습니다.

> **메모리 사본 시험입니다. 운영 자료를 자동 교체하거나 승인하지 않습니다.**

해설 1. 필수 열 누락은 반영을 보류합니다

단계	결과
후보 파일	churn → churn_typo
자료 검사	필수 열 누락으로 분석 중단
운영 판단	새 자료 반영 보류·제공자에게 수정 요청
사용자 안내	실패 사실과 현재 사용 자료를 명시

이전 자료 유지와 기능 중단 중 무엇이 적절한지 업무 맥락으로 설명합니다.

해설 2. 제외가 성과 변화처럼 보입니다

8행 원본과 후보	원본	T08 금액 누락 후
분석 고객 수	8명	7명
이탈 수	3명	3명
이탈 비율	37.5%	42.9%
평균 월 금액	52.5 CU	57.1 CU

약 5.4%포인트 상승: 이탈 사건 증가가 아니라 분모 변화

정제 통과와 업무 사용 승인을 구분합니다

기술 점검

열·자료형·허용값·중복 검사
계산·화면 오류 확인

업무 확인

제외가 특정 집단에 몰렸는가?
시점·최신성·판단 목적에 맞는가?

정상 후보도 “기술 점검 통과”이며 실제 업무 승인은 별도입니다.

실패 시 보여줄 안내를 작성합니다

새 자료의 필수 열이 누락되어 반영을 보류했습니다.

현재 화면은 이전 검증 자료입니다.
최신 현황 판단에 사용하지 마세요.

> **담당자·후속 조치·자료 버전을 함께 안내합니다.**

인수인계 실습

인수인계는 다음 사람이 수행할 수 있어야 합니다

- 사용자·업무 목적·허용할 판단과 한계
- 자료 버전·기준일·갱신 조건과 담당자
- 갱신 통과 조건·실패 대응·사용자 안내
- 정상본 위치·복원 순서·연락 담당

앱의 인수인계안을 작성하고 내려받아 다른 조가 설명해봅니다.

차이에서 행동으로 넘어가는 근거가 필요합니다

층위	이번 사례의 문장
사실	초기 집단 4명 중 2명 이탈
해석	현재 자료에서 비교 집단보다 비율이 높음
가설	실제 초기 이용의 어려움을 조사할 수 있음
조건부 행동	문제가 확인되면 안내 개선 시험
검증	비교·기간·불확실성·비용 확인

실습 5. 행동 전에 확인할 근거를 설계합니다

- [ ] 확인한 사실과 아직 확인하지 못한 가설을 씁니다.
- [ ] 가설을 확인할 자료·확보 가능성을 적습니다.
- [ ] 행동의 시작 조건과 작은 시험을 제안합니다.
- [ ] 비교집단·관찰기간·성과·비용 지표를 정합니다.

> **현재 자료로 시행을 보류하고 추가 조사를 제안해도 됩니다.**

원리

개선 전후 차이에는 다른 변화도 섞입니다

관찰

개선 전 20% → 개선 후 15%
전후 차이 5%포인트

함께 바뀔 수 있는 것

고객 구성·계절·가격 정책
자료 제외·관찰기간

전후 차이만으로 개선안의 인과 효과를 확정하기 어렵습니다.

비교집단과 공통 관찰기간을 설계합니다

- 가능하면 고객을 무작위로 두 집단에 배정합니다.
- 개선 안내와 기존 안내를 같은 기간 관찰합니다.
- 사전에 정한 이탈 정의와 대상 분모를 사용합니다.
- 실행 누락·측정 누락·집단 간 영향을 점검합니다.

> **무작위 배정이 어렵다면 교란이 남을 수 있음을 설명합니다.**

계산 활동

감소폭과 상대 감소율을 구분해 계산합니다

별도 가상 예제	이탈 수 / 대상 수	비율
비교집단	20 / 100	20%
개선집단	15 / 100	15%

$$\text{감소폭} = 20\% - 15\% = 5\%\text{p}$$

> **먼저 상대 감소율을 계산하세요. 정답은 다음 장에서 확인합니다.**

해설. 효과의 크기와 불확실성을 함께 봅니다

상대 감소율 = (20% − 15%) / 20% = 25%

- 감소폭 5%포인트와 상대 감소율 25%는 다릅니다.
- 실제 시험은 신뢰구간·배정·누락도 검토합니다.
- 업무상 의미 있는 차이와 비용을 사전에 협의합니다.

> **이 작은 가상 예의 차이만으로 효과가 확정된 것은 아닙니다.**

앱 사용과 사업 성과를 나누어 평가합니다

수준	지표 예
사용	과제 완료·분모 오해·오류
업무	자료 확인 시간·갱신 지연
사업	같은 정의의 이탈 비율·유지 고객
비용·부작용	안내 비용·불만·수신 거부

접속 수 증가가 곧 고객 이탈 감소는 아닙니다.

한 쪽 브리핑은 판단과 운영까지 전달합니다

구성	핵심 내용
업무·근거	사용자·질문·자료·조건·수치
해석·한계	사실·가설·추가 자료
사용·운영	개선·인수 판정·갱신·담당자
제안	시작 조건·비교 설계·성과·비용

제출물에는 실제 수행 수준을 표시합니다

- 앱·PRD·데이터 사전과 관찰·개선 기록
- 배포·수치·업무 과제 검증표와 인수 판정
- 갱신 모의시험 기록과 인수인계안
- 브리핑·효과 검증 계획·AI 활용·개인 기여

> **구현 / 직접 시험 / 관찰 참여 / 설계만 수행 / 미완료를 구분합니다.**

기업 자료에 맞는 질문으로 옮깁니다

업무	지원할 질문	주의
품질	어느 공정을 점검할까?	검사 수·품목·기간 비교
영업	어느 단계의 지연을 볼까?	미확정 건을 실패로 보지 않음
공개 기업 분석	수익성 변화를 더 조사할까?	회계·사업구성·기간 일치

실제 도입 실적이 아닌 적용 설계 예시입니다.

사용할 사람과 유지할 절차까지 전달합니다

정확한 계산 → 이해 가능한 화면 → 확인된 공유

갱신 판단 → 인수인계 → 근거 있는 다음 행동

4차수 실습 ZIP

개정 강의노트

실습 활동지

선택 실행

부록 A. 기존 환경을 이어 실행합니다

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py
```

> **이미 정상 환경이 있으면 재구축하지 않습니다. ZIP 전체를 먼저 풉니다.**

코드 작성 요청

부록 B. 경로 코드를 요청하고 비교합니다

현재 코드·PRD와 활동 기록을 제공하는 요청문

```
app.py 기준 data 폴더의 validation_8rows.csv를 읽는
짧은 Python 예시를 작성해줘. pathlib를 사용하고
개인 컴퓨터의 절대 경로를 넣지 않는다.
필수 열 검사는 기존 analysis_core.validate로 수행한다.
```

부록 C. 데이터 경로는 프로젝트 기준입니다

```
from pathlib import Path
import pandas as pd
from analysis_core import validate
ROOT = Path(__file__).resolve().parent
raw = pd.read_csv(ROOT / "data" / "validation_8rows.csv")
clean, quality, reasons = validate(raw)
```

> **analysis_core.py와 operations.py도 실행 파일 옆에 포함합니다.**

웹 작업

부록 D. 파일 수정 뒤 배포 화면을 재확인합니다

- 시험 변경은 별도 사본·시험 앱에서 수행합니다.
- GitHub에서 실제 배포 브랜치와 파일을 확인합니다.
- 변경 저장 후 배포 상태·화면·기준값을 확인합니다.
- 인수인계 초안과 시험 기록은 내려받아 보관합니다.

Streamlit 변경 반영 안내